

融合激光测距和视觉传感器的智能小车避障系统设计

熊节, 巫润方, 汪劭杰

(铜陵学院 机械工程学院, 安徽 铜陵 244061)

摘要: 在制造强国的战略背景下, 智能小车相关的技术应用越来越多, 而避障技术是其应用的重要基础。课题组针对智能小车避障方案存在稳定性差、易受环境干扰等缺点, 设计了一种融合激光测距和视觉传感器的小车避障系统。研究以 Arduino 开源硬件为主控制器, 利用激光测距获得障碍物距离, 在安全避障距离内采用视觉传感器进行图像采集, 并联合 Python 和 OpenCV 对障碍物图像信息进行处理分析, 进而基于障碍物的尺寸、坐标、距离等信息实现小车避障控制策略。实验表明, 基于 Arduino 控制器的融合激光测距和视觉传感器的小车避障系统具有较好的稳定性和抗干扰性。

关键词: 智能小车; 安全避障距离; 避障策略; Arduino; OpenCV

中图分类号: TP273

文献标志码: A

文章编号: 2095-9249 (2024) 06-0064-06

0 引言

随着计算机、工业自动化、人工智能等技术的兴起和发展, 智能小车相关技术开始在日常生活、工业现场、军事等多个领域有了越来越多的应用^[1-3]: 如: 扫地机器人、物流搬运、快递投递、外卖运送、AGV (Automated Guided Vehicle)、军事排雷等。避障技术是智能小车在众多领域能够展开应用的基础。智能小车的避障系统的工作流程一般是先由超声波、红外测距、视觉、激光雷达等传感器对其所处的周围环境数据进行感知, 然后由处理器对传感器捕获的数据信息进行处理和分析, 通过避障算法设计并控制小车自动规避前方障碍物, 再与小车的定位、路径规划、导航等技术共同配合, 最终使智能小车顺利完成特定或多项任务^[4]。

目前智能小车的避障多借助于单一传感器, 如欧寒芝等^[5]基于机器视觉传感器进行巡线完成小车避障设计; 王冠博等^[6]利用超声波测距模块感知障碍物信息来完成小车避障; 戴文翔等^[7]利用红外传感器对障碍物进行探测进而实现小车智能避障。由于采用单一传感器对环境感知所获取的信息有限, 且易受传感器性能和品质的影响。当传感器发生故障时, 会造成避障功能瘫痪。为了使小车避障系统性能更加稳定, 许多学者开始研究多传感器融合的小车避障系统, 如黄鼎键等^[8]融合超声

传感器与视觉传感器进行小车避障设计, 分析小车前方障碍物的距离和方位来完成小车避障; 史烨桦等^[9]设计了融合超声波与红外传感器的避障系统; 王超等^[10]采用融合激光和雷达传感器的避障方法, 通过对障碍物位置进行实时计算来实现小车避障。

尽管目前已有智能小车避障的相关研究, 但由于现有的多传感器融合避障方案采用的传感器只能对障碍物进行简单的距离识别, 无法对障碍物的方位、尺寸、形状、朝向等信息进行获取和处理分析, 且在智能小车避障中存在稳定性差、易受环境干扰等缺点。因此, 课题组设计了一种基于 Arduino 控制器的融合激光测距和视觉传感器的智能小车避障系统, 首先利用激光测距传感器对车身周围的障碍物进行探测并获取距离信息, 然后在小车前方的安全避障距离内启动视觉传感器进行障碍物图像采集, 再联合 Python 和 OpenCV 进行障碍物图像的特征处理和分析, 得到障碍物的方位、尺寸、形状等信息, 最后融合多种信息设计避障策略。该方案能够有效提高智能小车避障的稳定性和抗干扰性。

1 避障算法设计

1.1 避障传感器的选择

在现行智能小车的避障系统设计中, 多采取超声波对障碍物进行距离探测以实现避障, 但超声波发出的波

投稿日期: 2023-02-22

基金项目: 安徽省教育厅省级质量工程项目“向高端装备制造业数字化、智能化转型升级的专业群建设及创新人才培养模式探究”(2021sx66)

作者简介: 熊节(1992—), 男, 安徽安庆人, 讲师, 硕士, 研究方向: 机器人控制、机器视觉。

纹状信号会探测到地面, 存在准确性差的问题。课题组融合激光测距传感器和视觉传感器能够避免单一传感器对小车障碍物信息获取的不稳定性、准确性差等问题, 该融合方案也是目前智能自动驾驶汽车研究最多的技术之一。激光测距传感器向目标物发射激光, 当感知到障碍物时返回信号, 通过计算接收激光束时的时间来判断障碍物与小车间的距离, 为小车的运动提供“肢体”触觉的预感知能力; 视觉传感器通过摄像机对小车周围环境进行图像采集, 结合图像预处理、特征提取、目标识别等图像处理算法能够获取障碍物的坐标、尺寸、高度等信息, 为小车避障提供“人眼”视觉的感知能力。融合激光测距和视觉传感器的小车避障系统, 在视觉和触觉上为小车避障提供更加智能、稳定、精准的控制决策。

研究采用 TOF 10120 型激光测距传感器, 该传感器具有高精度、50~1800 mm 的超远测量距离、25°大角度双发射器, 且对环境光具有高抗干扰等多种优良

性能, 同时还具有连续、小于 30 ms 的高速自动对焦功能, 能够通过串口向 Arduino 发送所测量距离信息, 适合基于 Arduino 控制的障碍物检测和距离测量场景。视觉传感器采用全局快门的 1080 P、分辨率为 1600×1200、120 帧的 USB 连接的彩色摄像机, 该摄像机能够在运动过程中稳定进行图像采集而不产生拖影, 且具备自动补光功能, 能够使系统在进行图像采集时减少外界光线的干扰。

课题组所研究的避障系统在小车前方、左侧、右侧和后方分别布置激光测距和视觉传感器, 通过该方式实现对小车四周的障碍物图像信息获取。

1.2 避障场景分析

本文以实验室场景为例进行小车避障场景设定, 智能小车在运动的过程中, 考虑小车的前方、左侧、右侧和后方四个方向可能会存在障碍物, 且考虑两个或三个方向同时存在障碍物的情况, 障碍物场景分析如图 2 所示。

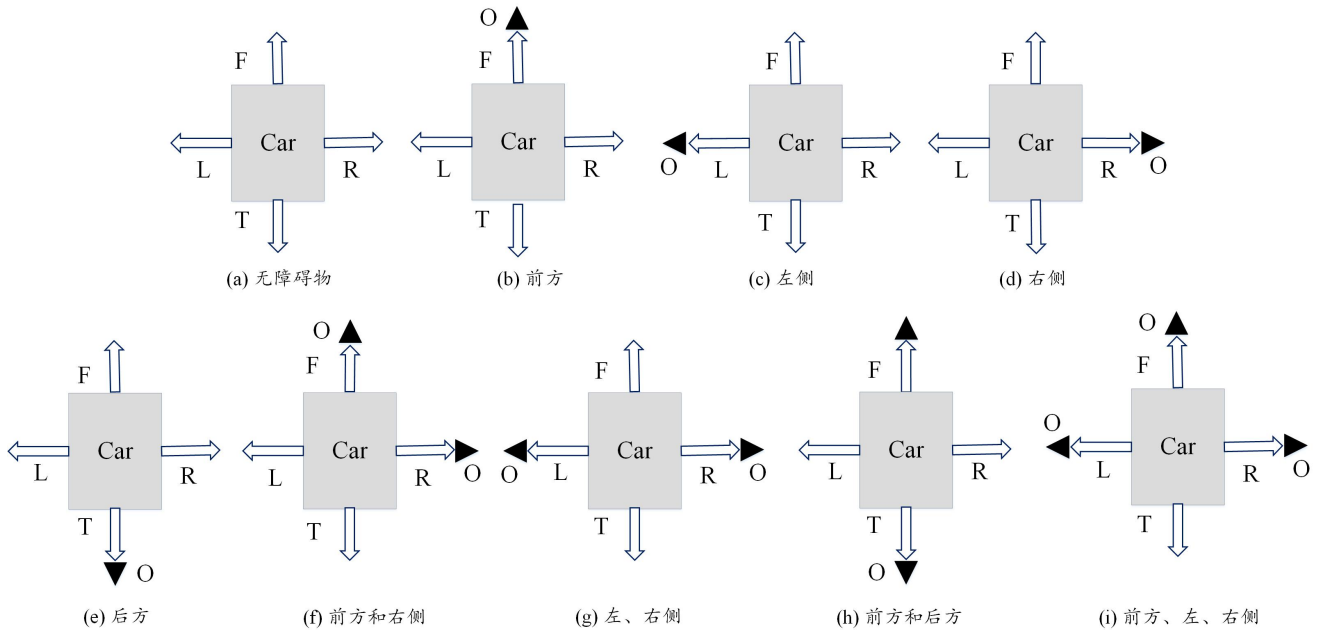


图 1 障碍物分布场景示意图

如图 1 所示为智能小车障碍物存在场景示意图, 其中“Car”表示小车, L、R、F、T 分别表示小车的左侧、右侧、前方、后方等四个方向, O 表示障碍物。课题组在分析小车避障算法时, 分别考虑如图 1 中(a)所示的小车无障碍物场景; (b)、(c)、(d)、(e)所示的小车前方、后方、左侧、右侧等四个方向单一障碍物场景, (f)、(g)、(h)所示的小车前方和右侧、左侧和右侧、前方和后方同时有两个障碍物的场景; 如图 1 中(i)所示的小车前方、左侧、右侧有三个障碍物的场景。由于前方与左侧存在障碍物的场景与(f)场景分析思路基本一致,

右侧和后方、左侧和后方、左侧、右侧和后方存在障碍物时, 小车可以直接前进, 不需要避障, 故不单独进行分析。

1.3 避障策略分析

1.3.1 安全避障距离分析

小车避障即当小车在运动过程中前方存在障碍物时, 小车要采取相应转向动作以避免与前进方向的障碍物发生碰撞, 但在避障的过程中, 由于小车受转向半径限制, 当距离障碍物太近时才进行避障, 会导致与障碍物发生碰撞, 无法完成避障, 而距离障碍物太远时就进

行避障,会增加小车运动路程甚至会因改变路径带来其他问题。如图 2 所示为小车避障距离不同时路径示意图,当小车距离障碍物 d_1 和 d_2 时所行走的路径区别较大,因此一般小车在距离障碍物某个距离时,通过转向来绕开障碍物,能够使小车完成避障的最小距离也被称为最小安全避障距离。

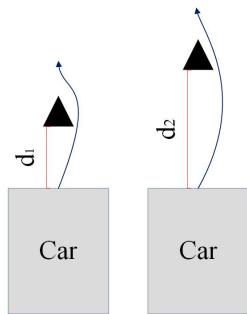


图 2 小车避障距离不同时路径示意图

在分析小车避障流程前,需要对小车的安全避障距离进行分析。安全避障距离指的是^[11]: 小车在正常前进的过程中,与前方不影响小车完成转向避障活动的障碍物之间的最小距离 d , 即当小车距离障碍物小于该距离 d 时便无法通过左转或右转来避开障碍物。在实际转向过程中还需要考虑传感器信号传输和控制小车转向指令等信号交互的时间内小车向前运动的距离 d_0 。不过,当出现意外情况时,小车也可以先通过向后运动来达到安全距离再转向完成避障。安全避障距离的选取示意图如图 3 所示,以矩形表示车身形状的前轮驱动形式的四轮小车为例,假设其车身长宽分别为 L 、 W , A、B 为小车前侧车头的边缘点,小车底盘的中心点为 P , 安全避障距离为 d 。

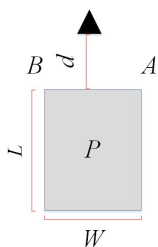


图 3 小车安全避障距离分析示意图

根据小车转向运动过程分析,小车在避障转向时,实质上是小车的中心围绕障碍物最小半径的圆弧运动^[12],其最小安全避障距离与小车最小转弯半径相关,即可将小车安全避障距离约等于其围绕障碍物的最小转弯半径,小车最小转弯半径 R 计算方式为:

$$R = \frac{L}{2 \sin \psi},$$

转弯宽度 T 的计算公式为:

$$T = W + 2R(1 - \cos \psi).$$

其中 L 、 W 分别为小车的长宽, ψ 为小车最大转向角,而最小转弯半径和转弯宽度的计算还要结合实际运行中小车的速度、刹车惯性距离、左右侧的路况、车辆驱动性能等因素。在实际计算过程中为了简化计算,一般采取简易公式: $R = 2.4 * L$ 来计算小车安全避障距离 d 。

1.3.2 避障流程分析

本文以图 1(b)中小车前方存在障碍物,且其他方向不存在障碍物的场景为例来分析避障流程,此时只考虑小车前方激光测距和视觉传感器的障碍物信息处理,而其他障碍物场景分析思路与本文示例方式基本一致。小车在运动过程中,激光测距和视觉传感器不断地对小车周围环境进行激光探测和图像采集,设定激光测距传感器设定检测距离为 $D+d_1$, 其中 D 为小车与障碍物的距离, d_1 为激光测距和视觉传感器信号传输等不确定时间内小车行走距离,为简化分析过程,暂不考虑其他方向 $D+d_1$ 距离存在障碍物情况。当激光测距传感器检测到小车前进方向前侧距离小车距离 $D+d_1$ 内有障碍物时,视觉传感器开始采集图像并对图像进行预处理、Blob 分析、边缘提取、目标识别等算法处理,获得障碍物的尺寸大小和坐标信息,以及障碍物坐标点与小车前侧碰撞危险点 AB 的相对坐标。在相对坐标的计算中,通过调试使得相机图像采集的视野正好与小车宽度 W 一致,此时障碍物图像计算的尺寸大小和坐标位置与小车车头的坐标系是一致的,由此可知障碍物与小车避障碰撞危险点 AB 的相对位置。当障碍物在小车前方偏左侧或偏右侧或正中某位置时,以障碍物的右边缘点和小车车身左侧碰撞危险点进行避障转向角度 θ_1 计算,最后将车轮转向角度输出至 Arduino 控制器来控制电机转动实现小车转向,当小车绕过障碍物车轮摆正平行运动后,小车继续运行 d_2 距离后开始控制车轮以 θ_2 角度左转回到原来路径,实现避障控制过程,如图 4 所示为小车避障路径示意图。

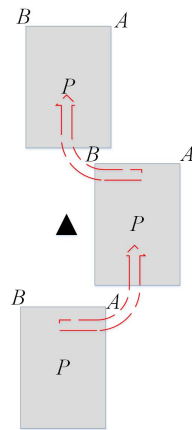


图 4 小车避障路径示意图

此外,若通过对障碍物尺寸计算得到其高度小于小底盘的安全通行高度 h 时,小车直接向前运动;若通过对障碍物的坐标位置计算后得出障碍物处于运动状态,则小车停止运行 3 s 后再重复检测在 $D+d_1$ 是否有障碍物,如图 5 所示为本文小车避障流程示意图。

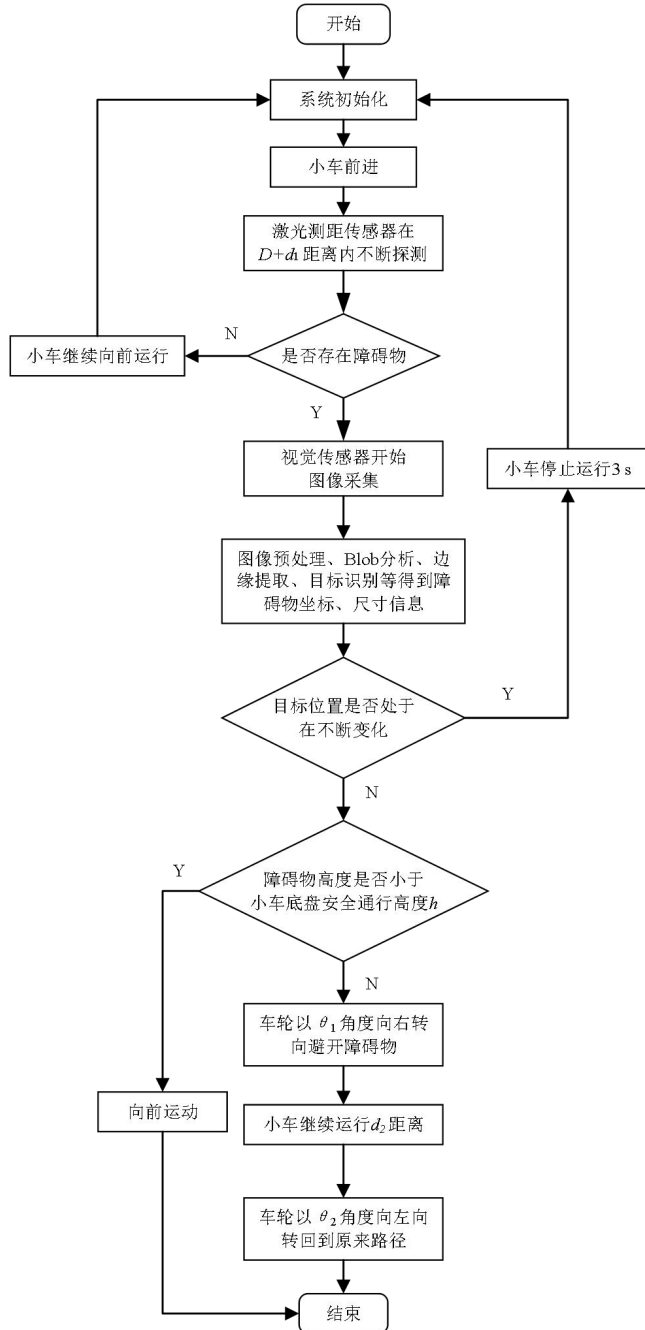


图5 小车避障流程框图

在小车实际避障过程中, θ_1 、 d_1 、 θ_2 、 d_2 和 D 等参数需根据小车长度、小车运行的速度、加速度、刹车惯性距离、信号传输时间经多次测试确定。本文利用实验室器材和装置制作长、宽分别为 260 mm、140 mm, 底盘安全通行距离为 15 mm 的智能小车, 当大小为 30 mm * 50 mm 的障碍物在小车正前方位置时, 在实际测试过程

中得到 θ_1 、 d_1 、 θ_2 、 d_2 、 D 分别为 76° 、20 mm、 82° 、475 mm、535 mm。

2 小车避障实现

避障算法代码的实现首先是由激光测距传感器对障碍物距离信息的检测读取并将该距离数据发送给 Arduino 主控制器, 然后 Arduino 控制相机开始进行图像采集, 并接收在相机内部利用 python 联合 OpenCV 进行图像处理分析后得到障碍物的尺寸、坐标计算结果, 最后根据避障策略分析在 Arduino 在编写避障控制逻辑算法并向电机发送控制转动信号来实现车轮以一定角度进行转向。在数据传输的过程中将相关数据如障碍物距离、坐标、尺寸、转向角度显示在显示屏中, 方便用户观测和代码调试。

在对障碍物的距离测量中, 将激光测距传感器的激光发射与返回的时间差 Δt 和小车运动速度 v 相乘并除以 2, 即可得到障碍物的距离信息; 在对障碍物的轮廓提取、坐标计算、长宽计算中, 本文在相机内部利用 Python 联合 Opencv 编写图像处理代码实现障碍物识别的功能, 并通过串口通信将计算得到的坐标、尺寸数据发送给 Arduino 做避障决策处理。

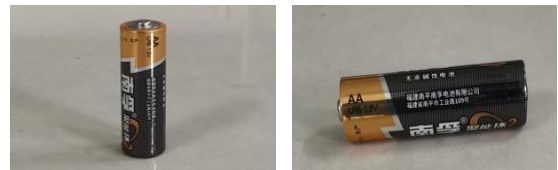
本研究的避障小车的实物图和实验场景图如图 6 所示。



(a) 小车避障场景 (b) 小车避障左转向场景

图6 避障小车的实物图和实验场景

以如图 7 所示的实验室内某干电池横放与竖放作为小车避障的两种障碍物, 电池横放时高度低, 正好满足小车底盘安全通过高度, 而竖放时小车无法通过需要通过转向来实现避障。

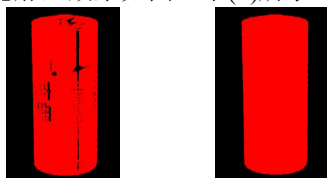


(a) 电池竖放示意图 (b) 电池横放示意图

图7 干电池障碍物原始图

研究以电池竖放来阐述障碍物图像识别算法实现关键步骤如下所述:

步骤 1: 利用 OpenCV 中的 `cv2.cvtColor` 函数对原始图像进行灰度转换, 再利用 `cv2.threshold` 函数进行阈值分割算法处理后得到的初步轮廓, 效果如图 8 中(a)所示; 在初步轮廓的基础上利用 `cv2.morphologyEx` 和 `cv2.floodFill` 函数作形态学闭运算、区域漫水填充等算法得到完整轮廓, 效果如图 8 中(b)所示。



(a)初步轮廓提取效果 (b)轮廓提取效果图

图 8 轮廓提取效果图

步骤 2: 利用 `cv2.findContours` 函数根据上述轮廓进行形状拟合, 并计算拟合后障碍物的形状中心坐标和长宽等数据, 最终得到图像的中心点坐标为 (371.054, 179.154), 长宽分别为 195.0 和 674.0, 其单位为像素, 结合相机的像素分辨率即可获得真实物理尺寸。

步骤 3: 通过 `uart = pyb.UART(1, 9600, timeout_char = 100)` 使相机与 Arduino 之间以串口通信形式建立连接; 利用 `uart.write(Img_x)` 和 `uart.write(Img_y)` 函数将图像处理分析得到的障碍物的坐标、尺寸信息发送给 Arduino。

在基于 Arduino 的智能小车转向控制模块实现中, 利用 `analogWrite()` 函数向电机写入 PWM 形式的信号, 以不同速度来驱动小车, 在写好小车驱动函数并在接收到信息后, 写入相应的数据就可以驱动小车左右轮以不同的速度完成转向、前进或后退。

此外, 基于上述步骤算法, 在灯光干扰下, 以实验室内的订书机等不规则物品作为小车避障的障碍物, 展开不规则物体的障碍物图像识别实验, 其原始图像和图像识别效果图如图 9 所示, 在得到其形状拟合后, 即可获取其中心点和尺寸等信息。实验结果表明, 本文所述算法能够对多形状类型的障碍物进行有效识别并得出障碍物的尺寸信息, 具备一定的稳定性和抗干扰性。

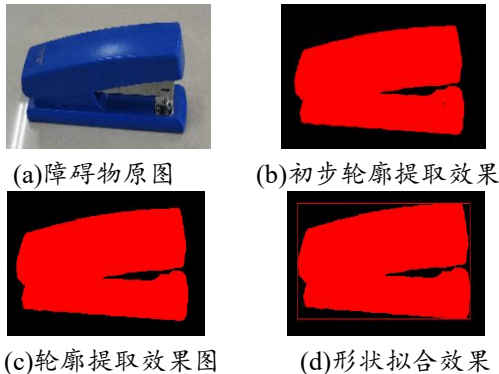


图 9 订书机障碍物图像识别效果图

3 实验结果分析

课题组在校园实验室的环境下, 以自然光和室内灯光对图 1 中的(b)、(f)、(h)、(i)共 4 种障碍物分布场景展开避障实验, 由于所选相机自带补光功能, 因此在自然光和灯光条件下得到的图像差异并不大, 但当光线直射相机时, 光线会对相机的图像采集造成干扰, 对图像的检测识别带来难度, 效果较差。研究系统将障碍物放置在小车前方不同位置、角度、高度等展开了共 100 次避障实验, 测试结果如表 1 所示, 前方有障碍物时, 避障较为简单, 避障成功率也较高; 前方和左侧或右侧有障碍物时避障成功率稍小; 前方和左右侧同时有障碍物时较为复杂, 避障成功率较小; 此外, 室内灯光场景下的避障效果比自然光场景下的避障效果更好。

表 1 避障实验结果分析表 (单位: %)

障碍物分布	室内灯光场景避障成功率	自然光场景避障成功率
前方(b)	0.995	0.987
前方和左侧(f)	0.945	0.931
前方和右方(h)	0.943	0.923
前方和左右侧(i)	0.922	0.891

4 结语

针对单一传感器在智能小车避障中存在不稳定和易受环境干扰等问题, 课题组以 Arduino 开源硬件为主控制器, 融合激光测距和视觉传感器展开避障系统设计, 通过对避障场景、避障安全距离、避障策略以及避障系统实现中的关键步骤展开分析。在基于校园实验室环境下进行的小车避障实验结果表明, 融合激光测距和视觉传感器的智能小车避障系统在对障碍物进行距离探测, 再使用视觉传感器进行图像分析, 在避障实现过程中对障碍物的分析更加全面。研究所阐述的多传感器融合的避障思路能够为探索自动驾驶、无人物流小车等场景的避障提供一种思路。

参考文献

- [1] 张旭, 王智, 崔桀, 等. 二维激光雷达定位建图系统设计与实现[J]. 光学技术, 2019(5): 596-600.
- [2] 唐文响, 严华. 基于二维激光雷达的避障系统的设计与实现[J]. 计算机测量与控制, 2016(10): 202-204+208.
- [3] 郑颖霞. 基于视觉感知的智能巡检机器人全局避障路径规划[J]. 自动化应用, 2021(3): 167-168.
- [4] 岳俊峰, 李秀梅. 基于机器视觉的智能小车自动循迹及避

- 障系统[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版), 2020(2): 200-207.
- [5] 欧寒芝, 匡盈霏, 丁慧玉, 等. 一种机器视觉巡线避障小车的设计[J]. 电脑与信息技术, 2022(2): 13-17.
- [6] 王冠博, 赵一帆, 郭嘉, 等. 循迹避障智能小车的实验设计[J]. 实验科学与技术, 2021(5): 38-42+47.
- [7] 戴文翔, 孙智勇. 基于树莓派的红外避障小车[J]. 数字技术与应用, 2018(1): 89-90.
- [8] 黄鼎键, 杨华山, 林辰耀, 等. 融合超声传感与视觉图像的智能小车避障设计[J]. 福建工程学院学报, 2021(6): 511-514+555.
- [9] 史烨桦, 汪地, 万兵, 等. 基于 Arduino 多传感器的智能小车避障系统设计[J]. 计量与测试技术, 2018(9): 16-19.
- [10] 王超, 杨福康. 基于自主导航与避障系统的智能小车设计[J]. 信息技术与信息化, 2022(8): 217-220.
- [11] 段玉刚. 移动机器人的避障与路径规划研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2011.
- [12] 潘元晓. 基于 Arduino 的智能小车自动避障系统设计与研究[D]. 西安: 长安大学, 2015.

〔责任编辑: 陈楠楠〕

Design of Obstacle Avoidance System of Intelligent Car Based on Laser Ranging and Vision Sensor

XIONG Jie, WU Runfang, WANG Shaojie

(School of Mechanical Engineering, Tongling University, Tongling Anhui 244061, China)

Abstract: Under the strategic background of manufacturing power, more and more technologies related to intelligent car are applied, and obstacle avoidance technology is an important basis for its application. Aiming at the shortcomings of intelligent trolley obstacle avoidance scheme, such as poor stability and susceptibility to environmental interference, the group designed a trolley obstacle avoidance system that integrates laser ranging and vision sensors. Research with Arduino open source hardware as the main controller, Laser ranging is used to obtain obstacle distances, vision sensors are used for image acquisition within a safe obstacle avoidance distance, and combine Python and OpenCV to process and analyze the obstacle image information, and then the obstacle avoidance control strategy of the car is realized based on the size, coordinates, distance and other information of the obstacle. Experiments show that the obstacle avoidance system of the car based on Arduino controller that integrates laser ranging and visual sensors has good stability and anti-interference.

Keywords: intelligent car; safe obstacle avoidance distance; obstacle avoidance strategy; Arduino; OpenCV